

Lab FA

Guia de formacio pas a pas

Tutorial complet amb exemples del flux diari

Agost 2026

Index

1. Abans de començar
2. Entrar a l'aplicacio (login)
3. La pagina principal
4. Consultar la llista d'analisi
 - 4.1. Cercar per text
 - 4.2. Ordenar columnes
 - 4.3. Filtrar per data i estat
5. Crear una nova analisi (exemple complet)
6. Consultar el detall d'una analisi
7. Editar una analisi existent
8. Marcar una analisi com a finalitzada
9. Marcar una alerta amb motiu
10. Duplicar una analisi
11. Enviar una analisi per email
12. Exportar dades a Excel
13. Escaner de codi de barres
14. Dashboard i grafics
15. Configurar columnes de la llista
16. [ADMIN] Gestio d'usuaris
17. [ADMIN] Crear un tipus d'analisi nou
18. [ADMIN] Afegir seccions i camps
19. [ADMIN] Camps calculats amb formules
 - 19.1. Com definir un camp calculat
 - 19.2. Sintaxi de les formules
 - 19.3. Exemples reals
 - 19.4. Quan es fa el calcul
 - 19.5. Formules encadenades
 - 19.6. Casos especials i errors
 - 19.7. Limitacions
 - 19.8. Bones practiques
20. Preguntes frequents
21. Referencia rapida

1. Abans de començar

Aquesta guia esta pensada per aprendre a fer servir Lab FA de zero, seguint els mateixos passos que faras en el teu dia a dia al laboratori. Cada seccio inclou un exemple concret perquè puguis reproduir-lo mentre llegeixes.

El que necessites:

- Un ordinador amb navegador web (Chrome, Edge, Firefox).
- Un compte d'usuari (l'administrador te l'haurà creat).
- L'adreça de l'aplicació (per exemple: <http://labfa.empresa.local>).

Consell: Recomanem que segueixis aquesta guia amb l'aplicació oberta i vagis fent cada pas alhora que el llegeixes. Aprendras molt més ràpid.

2. Entrar a l'aplicació (login)

Abans de poder fer res, cal identificar-se. Això permet que l'aplicació sapiga qui ha creat o modificat cada anàlisi.

Pas 1. Obre el navegador

Obre Chrome, Edge o Firefox. No cal instal·lar cap programa.

Pas 2. Escribeu l'adreça de l'aplicació

A la barra d'adreces del navegador, escriu l'URL que t'ha donat l'administrador (per exemple: <http://labfa.empresa.local>) i prem Enter.

Pas 3. Introdueix les credencials

Apareixerà una pantalla de login demanant el correu electrònic i la contrasenya. Escribeu les teves credencials.

Pas 4. Clica el boto 'Entrar'

Si les dades són correctes, entraràs directament a la pàgina principal.

Atenció: No comparteixis mai la teva contrasenya amb ningú. Si sospites que algú la sap, canvia-la immediatament des del teu perfil.

Exemple: Login

URL: <http://labfa.empresa.local>

Correu: joan.pages@harinera.cat

Contrasenya: (la teva contrasenya personal)



Iniciar sessió

Email

Contrasenya

Entrar

Figura: Pantalla d'inici de sessió

3. La pagina principal

Un cop dins, veuras la pagina principal (Home). Aquí tens una visio general de tota l'activitat del laboratori.

Que hi trobes:

- **Indicadors globals (KPIs):** A dalt de tot, 4 targetes amb: total d'analisi, analisis d'aquest any, analisis d'aquest mes, i data de l'ultima analisi.
- **Taula de tipus d'analisi:** Al centre, una taula amb tots els tipus disponibles (per exemple: Blats T1, Bases, Finals). Cada fila mostra el total, les del mes actual i tres botons: Nou, Llista, Dashboard.
- **Boto 'Exportar Excel':** A dalt a la dreta, per generar un Excel amb dades de multiples tipus.
- **Activitat recent:** Al final, una llista plegable amb les ultimes analisis creades.
- **Menu superior:** Enllacos a: Home, Escaner, i (si ets admin) Configuracio.

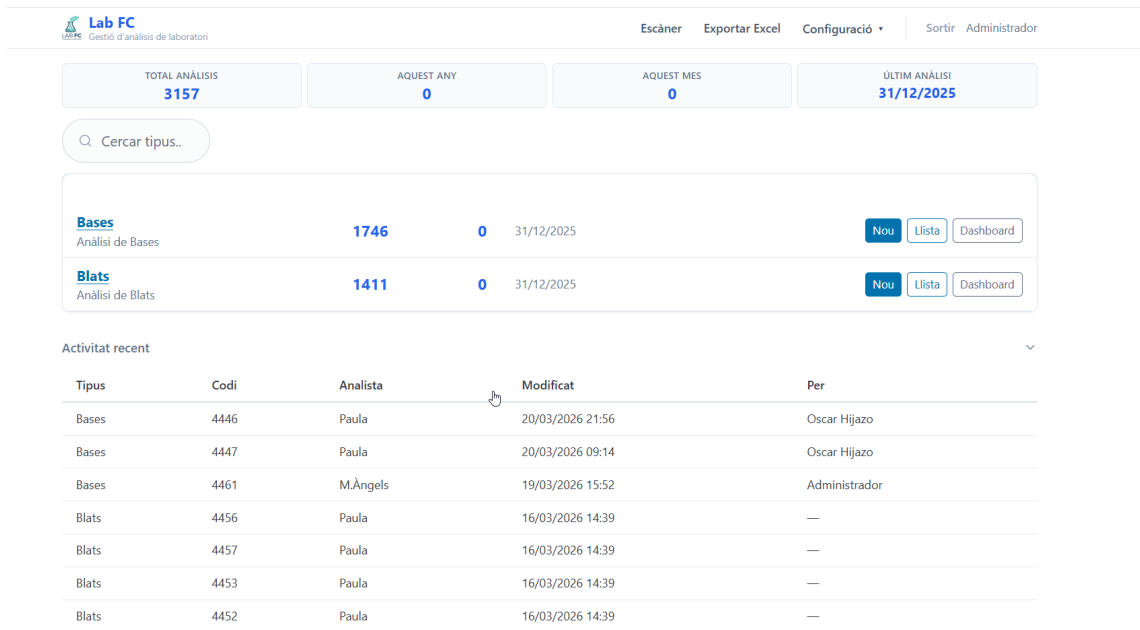


Figura: Pagina principal (Home) amb KPIs i taula de tipus

4. Consultar la llista d'analisi

La llista es on veuras totes les analisis d'un tipus concret. Aquí podras cercar, filtrar, ordenar i accedir al detall.

Pas 1. Des de la Home, clics 'Llista' al tipus que t'interessi

Per exemple, al tipus 'Blats T1', clics el boto 'Llista'. T'obrirà l'URL /blats_t1.

Pas 2. Observa la taula

Veuras una taula compacta amb les columnes principals: data, codi, analista, bareja, etc. Cada fila es una analisi.

Pas 3. Files vermelles = alerta

Si veus una fila en vermell, es que aquella analisi te una alerta activada. Veurem com fer-ho a la seccio 9.

Lab FC

Gestió d'anàlisis de laboratori

Escàner

Configuració ▾

Sortir

Administrador

Bases

1746 anàlisis

Cercar...

Filtres

Nou Anàlisi

Exportar Excel

Data ↓	Codi ↓	Analista ↓	Farina ↓	Lot ↓	Sitja ↓	Fàbrica ↓	Rendiment (%) ↓
31-12-2025	4461	M.Àngels	F3	250014	8	B	78
31-12-2025	4460	M.Àngels	F3	250014	5	B	80
31-12-2025	4459	M.Àngels	F3	250014	7	B	80
31-12-2025	4449	Paula	ECO-F	250018	15	A	77
31-12-2025	4447	Paula	ECO-P	250018	18	A	78
31-12-2025	4446	Paula	ECO-P	250018	13	A	78
30-12-2025	4433	M.Àngels	ECO-F	250018	14	A	77
30-12-2025	4430	M.Àngels	ECO-F	250018	14	A	77
30-12-2025	4428	M.Àngels	F3	250014	6	B	79
29-12-2025	4427	Aina	P4	24	12	A	78
29-12-2025	4422	Paula	P6	250025	13	A	78
29-12-2025	4421	Paula	P6	250025	13	A	79

Figura: Llista d'anàlisis amb columnes, cerca i filtres

4.1. Cercar per text

Pas 1. Localitza el camp de cerca

A dalt de la taula hi ha un camp de text 'Cercar...'.


Pas 2. Escriu el que busques

Pots buscar per qualsevol camp: codi, nom, analista, bareja... La llista es filtra en temps real mentre escrius.

Exemple: Cercar anàlisis de l'analista Maria

1. Vas a /blats_t1

2. Al camp cerca escrius: Maria

3. La taula només mostra les anàlisis on apareix 'Maria'

4.2. Ordenar columnes

Pas 1. Clica la capçalera de la columna

Per exemple, clica 'Data' per ordenar per data.

Pas 2. Torna a clicar per invertir l'ordre

Les fletxes ↑ ↓ indiquen l'ordre actiu.

4.3. Filtrar per data i estat

Pas 1. Filtre de dates

Sobre la taula tens 'Des de' i 'Fins a' per limitar el rang.

Pas 2. Filtre d'estat

El toggle 'Tots / Pendent / Finalitzat' permet veure només anàlisis pendents o acabades.

5. Crear una nova anàlisi (exemple complet)

Aquesta és la funció que més faràs servir. Anem a crear una anàlisi de Blats T1 amb dades reals com a exemple. Segueix cada pas amb l'aplicació oberta.

Pas 1. Des de la Home o des de la Llista, clica 'Nou'

T'obrirà l'URL /blats_t1/nou amb un formulari buit organitzat per seccions.

Pas 2. Omple la secció 'Identificació'

Data d'anàlisi, codi de lot, analista responsable, bareja... Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris.

Pas 3. Omple 'Resultats farina'

Introdueix els valors mesurats: humitat, proteïna, W, P, L, etc. Segons vas escrivint, els camps calculats (marcats amb f) es refresquen automàticament.

Pas 4. Omple 'Resultats NIR'

Els valors del NIR: cendres, ghumit, absorció.

Pas 5. Omple la resta de seccions

Segons el tipus, tindràs seccions com Trituració, Compensió, Rendiments, Observacions...

Pas 6. Verifica els camps calculats

Baixa a les seccions de rendiments. Els camps amb badge 'f' ja s'han omplert sols. Comprova que els números són coherents.

Pas 7. Clica 'Guardar'

El boto és a baix del formulari. Si tot és correcte, l'anàlisi es guarda i vas a la vista de detall.

Atenció: Si has deixat un camp obligatori buit, apareixerà un avís. Els camps marcats en vermell són els que falten per omplir.

Exemple: Crear una anàlisi de Blats T1

SECCIO Identificació:

- Data: 14/08/2026

-
- Codi: BT1-2026-0234
 - Analista: Maria Puig
 - Bareja: 65% Nacional + 35% Import

SECCIO Resultats farina:

- Humitat: 14.2 %
- Proteina: 11.8 %
- W: 245
- P: 78
- L: 92

SECCIO Resultats NIR:

- Cendres: 0.58 %
- Ghumit: 32.4 %
- Absorcio: 58.1 %

SECCIO Rendiment (calculat automaticament):

- Rendiment farina: 76.2 % (f)
 - Rendiment sego: 22.4 % (f)
 - Rendiment total: 98.6 % (f)
-

Consell: Un cop guardada, l'analisi ja apareixera a la llista i comptara als KPIs de la Home.

Lab FC

Gestió d'anàlisis de laboratori

Escàner

Configuració

Sortir

Administrador

Nou Anàlisi — Bases

FALLING NUMBER (1 PER LOT), ANÀLISIS A 2 HORES (1 PER CADA LOT)

Data	Codi	Analista	Farina	Lot
23/03/2026		— Selecciona —		
Stija	☐ Producció de sèmol·la (S/N)	Fàbrica	Rendiment (%)	
		— Selecciona —		

Rebuig $\leq 0,2$ tamis metall 280 μ m (%)

Rebuig (g)

RESULTATS ANÀLISIS FARINA

W	P/L	P	L	Hum. (%)	Prot. (%)	FN (s)	FN (s)
FN (s)	Gsec	Gindex	Ghum	Pes gluten tamisat (g)	Pes gluten total (g)	Pes gluten sec (g)	

ALVEO 2 HORES

W 2h	P/L 2h	P 2h	L 2h	Idp 2h

RESULTATS NIR

Cendres (%)	Ghumit (%)	Absorció (%)

OBSERVACIONS

Observacions

Figura: Formulari de nova anàlisi organitzat per seccions

6. Consultar el detall d'una anàlisi

Pas 1. Des de la llista, clica sobre la fila

O clica el boto 'Detall'. T'obrirà l'URL `/blats_t1/[id]`.

Pas 2. Revisa les seccions

Totes les dades estan organitzades igual que al formulari.

Pas 3. Observa els colors

Els numeros fora de rang apareixen en vermell (per damunt) o blau (per sota) del limit. Els camps calculats mostren un badge 'f'.

Pas 4. Botons d'accio

A dalt del detall tens: Editar, Duplicar, Eliminar, Marcar finalitzat, Marcar alerta, Enviar email.

7. Editar una anàlisi existent

Pas 1. Des del detall, clica 'Editar'

T'obrirà el mateix formulari que 'Nou' pero amb tots els camps ja omplerts.

Pas 2. Modifica els camps que calgui

Els camps calculats es refaran automaticament quan canviis els valors d'entrada.

Pas 3. Clica 'Guardar'

Els canvis s'apliquen i tornes al detall.

Atenció: Si un altre usuari esta editant la mateixa analisi, el sistema et bloquejara l'edicio durant 5 minuts per evitar sobreescriure els seus canvis. Espera't o parla amb ell.

Editar — Bases (2025-12-31)

Atenció: L'usuari **ohijazo@agrienergia.com** també està editant aquest registre.

FALLING NUMBER (1 PER LOT), ANÀLISIS A 2 HORES (1 PER CADA LOT)

Data	Codi	Analista	Farina	Lot
31/12/2025	4446	Paula	ECO-P	250018
Sitja	Producció de sèmol·la (S/N)		Fàbrica	Rendiment (%)
13	☒		A	78
Rebuig ≤0,2 tamís metall 280µm (%)				
Rebuig (g)				

RESULTATS ANÀLISIS FARINA

W	P/L	P	L	Hum. (%)	Prot. (%)	FN (s)	FN (s)
161		55	117	14			
FN (s)	Gsec	Gíndex	Ghum	Pes gluten tamisat (g)	Pes gluten total (g)	Pes gluten sec (g)	

ALVEO 2 HORES

W 2h	P/L 2h	P 2h	L 2h	Idp 2h

RESULTATS NIR

Cendres (%)	Ghumit (%)	Absorció (%)

OBSERVACIONS

Observacions

Figura: Avis quan un altre usuari esta editant l'analisi

Lab FC

Gestió d'anàlisis de laboratori

Escàner

Sortir

Oscar Hijazo

Editar — Bases (2025-12-31)

Atenció: L'usuari **ohijazo@agrienergia.com** també està editant aquest registre.

Conflicte: Registre modificat per oscarhijazomasso@gmail.com des que l'has obert.

Recarregar dades actuals

FALLING NUMBER (1 PER LOT), ANÀLISIS A 2 HORES (1 PER CADA LOT)

Data

31/12/2025

Codi

4446

Analista

Paula

Farina

ECO-P

Lot

250018

Sitja

13

Producció de sèmola (S/N)

Fàbrica

A

Rendiment (%)

78

Rebuig ≤0,2 tamis metall 280µm (%)

Rebuig (g)

RESULTATS ANÀLISIS FARINA

W

161

P/L

P

55

L

117

Hum. (%)

14

Prot. (%)

FN (s)

FN (s)

FN (s)

Gsec

Gindex

Ghum

Pes gluten tamisat (g)

Pes gluten total (g)

Pes gluten sec (g)

ALVEO 2 HORES

W 2h

P/L 2h

P 2h

L 2h

Idp 2h

Figura: Conflicte: el registre ha estat modificat mentre l'editaves

8. Marcar una analisi com a finalitzada

Quan una analisi esta completada i revisada, marca-la com a finalitzada perque tots els companys sapiguen que ja no s'hi ha de tocar.

Pas 1. Ves al detall de l'analisi

O directament a la llista.

Pas 2. Clica la casella '✓' o el boto 'Marcar finalitzat'

A la llista tens una columna amb un tick. Clica-la per canviar l'estat.

Pas 3. Verifica el canvi

L'analisi apareixera com a 'Finalitzat' i deixara d'apareixer al filtre 'Pendent'.

9. Marcar una alerta amb motiu

Si detectes un problema en una analisi (contaminacio, resultat anormal, error de mesura...), marca-la amb una alerta perque destaquí visualment i tothom sapiga que cal revisar-la.

Pas 1. Ves al detall de l'analisi

Trobes el boto 'Marcar alerta' entre els botons d'accio.

Pas 2. Escribe el motivo

Explica brevemente que pasa. Aquest text el veuran els companys.

Pas 3. Guarda

La fila apareixerà en vermell a la llista i es veurà una icona  al detall.

Exemple: Alerta per humitat elevada

Analisi: BT1-2026-0234

Motiu: Humitat 14.2% supera el límit de contracte (14.0%).

Cal revisar amb el proveïdor abans de processar el lot.

Atenció: L'alerta es NOMES per problemes reals que requereixen atenció. No la facis servir com a recordatori o nota personal.

10. Duplicar una analisi

Util quan crees anàlisis similars sovint (mateix proveïdor, mateixa bareja, etc.). Duplicar còpia totes les dades i ho deixa a punt per fer petits canvis.

Pas 1. Des del detall, clica 'Duplicar'

S'obrirà el formulari 'Nou' amb totes les dades pre-omplertes.

Pas 2. Canvia el que calgui

Data, codi de lot, resultats concrets...

Pas 3. Guarda

Es creara com una analisi nova, sense afectar l'original.

11. Enviar una analisi per email

Lab FA permet enviar el contingut d'una analisi per correu electrònic directament des del detall, en format visual amb totes les seccions i camps organitzats en una taula. Util per compartir resultats amb clients, proveïdors o companys sense donar-los accés a l'app.

Pas 1. Ves al detall de l'analisi que vols enviar

Des de la llista, clica sobre la fila.

Pas 2. Clica el boto 'Enviar email'

Es troba entre els botons d'acció a dalt del detall. IMPORTANT: aquest boto NOMES apareix si l'administrador del sistema ha configurat el servei d'enviament. Si no el veus, contacta amb l'admin.

Pas 3. Omple el destinatari

Escriu l'adreça de correu de la persona a qui vols enviar l'anàlisi. Només es pot enviar a UN destinatari a la vegada (no admet CC ni múltiples).

Pas 4. Revisa l'assumpte

L'assumpte apareix pre-omplert amb el nom del tipus i la referència de l'anàlisi. Pots modificar-lo si vols.

Pas 5. Clica 'Enviar'

El sistema construeix un correu amb totes les dades de l'anàlisi i l'envia. Apareix un missatge de confirmació.

Exemple: Enviar anàlisi BT1-2026-0234 al proveïdor

Destinatari: qualitat@proveidor.cat

Assumpte: Blats T1 - BT1-2026-0234

El correu inclou:

- Text introductori amb el teu nom i la referència
 - Totes les seccions de l'anàlisi en taules amb capçaleres
 - Peu amb qui l'ha enviat i quan
-

11.1. Historial d'enviaments

Cada vegada que envies una anàlisi per email, queda registrat automàticament. Al detall de l'anàlisi, sota les seccions de dades, hi ha una zona plegable 'Historial d'enviaments' amb la llista de tots els correus enviats: destinatari, assumpte, qui el va enviar i quan.

Consell: L'historial és útil per demostrar que un resultat es va comunicar a temps, o per saber quan tornar a enviar-lo si el destinatari no el troba.

11.2. Com funciona per dins (per a admins)

Lab FA NO envia els correus directament. Delega l'enviament a un flux de Microsoft Power Automate, que és qui realment envia el correu des del compte corporatiu. El sistema fa una crida HTTP al webhook del flux amb les dades del correu.

Requisit per activar la funció:

- Cal que l'administrador defineixi la variable d'entorn POWER_AUTOMATE_WEBHOOK_URL al servidor, apuntant al flux corresponent de Power Automate. Sense aquesta variable, el boto 'Enviar email' no apareix a la interfície.

Atenció: El sistema considera que l'email s'ha enviat correctament quan Power Automate respon amb un codi HTTP 2xx. NO garanteix que el correu arribi realment al destinatari (podria caure a spam, adreça inexistent, etc.). Si un enviament és crític, confirma amb el destinatari que l'ha rebut.

12. Exportar dades a Excel

Lab FA permet exportar les dades a Excel en qualsevol moment. Util per informes, auditories, o treballar les dades fora.

12.1. Exportar un sol tipus

Pas 1. Ves a la llista del tipus (per exemple /blats_t1)

Pas 2. Clica 'Exportar Excel'

Apareixerà un diàleg amb rang de dates.

Pas 3. Tria 'Des de' i 'Fins a'

Per exemple: 01/07/2026 a 31/07/2026.

Pas 4. Clica 'Descarregar'

El navegador et descarregarà un fitxer .xlsx amb totes les anàlisis del rang.

12.2. Exportar múltiples tipus

Pas 1. Des de la Home, clica 'Exportar Excel'

Pas 2. Selecciona els tipus que vols

Pots marcar-ne més d'un. Cada tipus serà una pestanya al fitxer Excel.

Pas 3. Tria el rang de dates i descarrega

El fitxer resultant conté una pestanya per tipus.

Exportar Excel

De

dd/mm/aaaa

A

dd/mm/aaaa

Tipus d'anàlisi

☐ Seleccionar tots

☐ Bases

☐ Blats

Cancel·lar Exportar

Figura: Dial·leg d'exportació a Excel

13. Escaner de codi de barres

Si tens un lector de codi de barres, pots buscar anàlisis molt ràpidament.

Pas 1. Clica 'Escaner' al menú superior

S'obrirà una pantalla d'escaneig.

Pas 2. Escaneja el codi

El lector el llegeix i el sistema busca l'anàlisi automàticament.

Pas 3. Si existeix, vas al detall

Si no existeix, es proposa crear-ne una nova amb aquell codi.

14. Dashboard i gràfics

Cada tipus d'anàlisi té el seu propi dashboard amb estadístiques visuals.

Pas 1. Des de la Home o la llista, clica 'Dashboard'

T'obrirà /dashboard/[tipus] amb grafics i indicadors.

Pas 2. Explora els indicadors per seccio

Cada camp numeric mostra mitjana, minim i maxim del periode.

Pas 3. Filtra per rang de dates

Els grafics es refan segons el filtre.

Pas 4. Filtra per categoria

Pots comparar mitjanes per proveïdor, tipus de blat, etc.

15. Configurar columnes de la llista

Cada usuari pot triar quines columnes veu a la llista de cada tipus.

Pas 1. A la llista, clica 'Configurar columnes'

S'obrirà un panel amb totes les columnes disponibles.

Pas 2. Marca/desmarca les que vols

Nomes es mostraran les marcades.

Pas 3. Arrossega per reordenar

Drag-drop per canviar l'ordre.

Pas 4. Guarda

La configuracio es guarda per al teu usuari.

Columnes de la llista

Selecciona quins camps es mostren a la taula de la llista d'anàlisis:

Falling Number (1 per lot), anàlisis a 2 hores (1 per cada lot)

☒ Data

☒ Codi

☒ Analista

☒ Farina

☒ Lot

☒ Sitja

☐ Producció de sèmola (S/N)

☒ Fàbrica

☒ Rendiment (%)

☐ Rebuig ≤0,2 tamís metall 280µm (%)

☐ Rebuig (g)

Figura: Configuracio de columnes visibles a la llista

16. [ADMIN] Gestio d'usuaris

Nomes els usuaris amb rol admin poden accedir a aquestes funcions.

Pas 1. Ves a Configuracio > Usuaris

Pas 2. Clica 'Nou usuari'

Omple: correu, nom, rol (viewer/user/admin), contrasenya temporal.

Pas 3. Guarda

L'usuari ja pot fer login.

Rols disponibles:

- **viewer:** Nomes lectura. No pot crear ni editar.
- **user:** Pot crear, editar, marcar finalitzat i alertes.
- **admin:** Tot l'anterior + gestio de tipus, seccions, camps i usuaris.

Atencio: No esborris un usuari que hagi creat analisis. Millor desactiva'l.

Lab FC
Gestió d'anàlisis de laboratori

Escàner Configuració ▾ Sortir Administrador

Configuració > Usuaris

Gestio d'usuaris

Crea, edita o elimina usuaris del sistema

Nou usuari

Email	Nom	Rol	Accions
ohijazo@agrienergia.com	Administrador	Administrador	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
oscarhijazomasso@gmail.com	Oscar Hijazo	Editor	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
oscarhijazomasso2@gmail.com	Usuari Lectura	Lectura	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>

Figura: Panell de gestio d'usuaris (noms admins)

Configuració > Usuaris

Gestio d'usuaris

Crea, edita o elimina usuaris del sistema

Cancel·lar

Nou usuari

Email

ohijazo@agrienergia.com

Nom complet

Contrasenya

.....

Rol

Editor ▾

Crear

Figura: Formulari de creacio de nou usuari

17. [ADMIN] Crear un tipus d'anàlisi nou

Lab FA es totalment dinamic: pots crear tipus nous sense tocar codi.

Pas 1. Ves a /admin/tipus (Configuracio > Tipus d'anàlisis)

Pas 2. Clica 'Nou tipus'

Omple: nom (visible), slug (usat a l'URL), descripcio.

Pas 3. Guarda

El tipus queda creat pero encara sense seccions ni camps.

Exemple: Crear tipus 'Farines especials'

Nom: Farines especials

Slug: farines_especials

Descripcio: Anàlisis de farines destinades a productes específics (integrals, sense gluten...)

Atencio: El slug NO es pot canviar despres. Escull-lo be. Ha de ser curt, sense espais, sense accents (per exemple: farines_esp, no 'Farines Especials!').

 **Lab FC**

Gestió d'anàlisis de laboratori

Escàner

Configuració ▾

Sortir Administrador

Configuracio - Tipus d'analisi

Gestiona els tipus d'anàlisi, les seves seccions i camps

Nou tipus

Nom	Slug	Descripcio	Accions
Bases	bases	Anàlisi de Bases	Seccions Editar Eliminar
Blats	blats	Anàlisi de Blats	Seccions Editar Eliminar

Figura: Panell d'administració de tipus d'anàlisi

18. [ADMIN] Afegir seccions i camps

18.1. Crear seccions

Pas 1. Des de la llista de tipus, clica 'Seccions' al tipus

T'obre /admin/typus/[id]/seccions.

Pas 2. Clica 'Nova seccio'

Introdueix el títol (per exemple 'Dades generals') i l'ordre.

Pas 3. Guarda i repeteix per cada seccio necessaria

Recomanem entre 3 i 6 seccions per tipus.

Lab FC

Gestió d'anàlisis de laboratori

Escàner

Configuració

Sortir

Administrador

Típus > Bases

Seccions de Bases

Gestiona les seccions i els seus camps. Arrossega per reordenar.

Nova seccio

Titol	Camps	Accions		
Falling Number (1 per lot), anàlisis a 2 hores (1 per cada lot)	11	Camps	Editar	Eliminar
Resultats anàlisis farina	15	Camps	Editar	Eliminar
Alveo 2 hores	5	Camps	Editar	Eliminar
Resultats NIR	3	Camps	Editar	Eliminar
Observacions	1	Camps	Editar	Eliminar

Figura: Gestió de seccions d'un tipus d'anàlisi

18.2. Crear camps

Pas 1. Des de la seccio, clica 'Camps'

T'obre /admin/seccions/[id]/camps.

Pas 2. Clica 'Nou camp'

Omple: nom intern (sense espais), etiqueta (visible), tipus (text, number, date, select), obligatori.

Pas 3. Si es tipus 'select', afegeix les opcions

Una per linia.

Pas 4. Guarda

El camp ja apareixera al formulari del tipus.

Exemple: Crear camp 'Humitat' a la seccio 'Resultats'

Nom intern: humitat

Etiqueta: Humitat (%)

Tipus: number

Obligatori: Si

Limit min (alerta): 12.0

Limit max (alerta): 15.0

Tipus > Seccions > Camps

Camps

Gestiona els camps d'aquesta seccio. Arrossega per reordenar.

Nou camp

	Nom	Etiqueta	Tipus	Grup	Obligatori	Accions	
	w	W	number	—	No	Editar	Eliminar
	p1	P/L	number	—	No	Editar	Eliminar
	p	P	number	—	No	Editar	Eliminar
	l	L	number	—	No	Editar	Eliminar
	humitat_perc	Hum. (%)	number	—	No	Editar	Eliminar
	prot_perc	Prot. (%)	number	—	No	Editar	Eliminar
	fn1	FN (s)	number	—	No	Editar	Eliminar
	fn2	FN (s)	number	—	No	Editar	Eliminar

Figura: Llistat de camps d'una seccio

Tipus > Seccions > Camps

Camps

Gestiona els camps d'aquesta seccio. Arrossega per reordenar.

Cancel·lar

Editar camp

Nom (intern)

w

Etiqueta

W

Tipus

Numero ▾

Grup

Opcional — agrupa camps visuals

Alertes fora de rang

Minim

Sense minim

Color 

Maxim

Sense maxim

Color 

☐ Obligatori

Desar canvis

Figura: Formulari per definir un nou camp

19. [ADMIN] Camps calculats amb formules

Els camps calculats s'omplen automaticament a partir d'altres camps del formulari. Son ideals per calcular rendiments, sumes, mitjanes, diferencies i qualsevol valor derivat d'altres mesures. L'usuari no els omple: apareixen sols mentre escriu.

19.1. Com definir un camp calculat

Pas 1. Crea un camp nou (o edita'n un d'existent)

Ves a Configuracio > Seccions > Camps. Recomanem tipus 'number', pero funciona amb qualsevol.

Pas 2. Al camp 'Formula', escriu l'expressio

Fes servir els NOMS INTERNS (name) dels altres camps, no les etiquetes visibles. Per exemple, si un camp te etiqueta 'Humitat (%)' pero name intern 'humitat', a la formula escrius 'humitat'.

Pas 3. Guarda el camp

Al formulari de crear/editar analisi, aquest camp apareixera amb un badge f al costat i es refrescara automaticament quan canviï qualsevol camp del qual depengui.

Consell: El badge f que apareix al costat de l'etiqueta del camp mostra la formula quan hi passes el ratol per sobre (tooltip). Util per veure d'on ve el valor.

19.2. Sintaxi de les formules

Operadors aritmetics:

- + Suma
- - Resta (i canvi de signe: -x)
- * Multiplicacio
- / Divisio
- () Parentesis per agrupar

Funcions disponibles:

- **min(a, b, ...):** Valor minim d'una llista de valors.
- **max(a, b, ...):** Valor maxim d'una llista de valors.
- **abs(x):** Valor absolut (sempre positiu).
- **round(x):** Arrodonir x a l'enter mes proper.
- **round(x, n):** Arrodonir x a n decimals.

Atencio: Els decimals s'escriuen SEMPRES amb PUNT a la formula: 14.2, no 14,2. Els usuaris si que poden escriure amb coma als camps del formulari (el sistema ho converteix), pero a la definicio de la formula ha de ser punt.

19.3. Exemples reals

Exemple: Formules tipiques

SUMA DE COMPONENTS:

`rendiment_total = trit_farina + trit_sego`

DIFERENCIA (sempre positiva):

`diferencia = abs(pes_inicial - pes_final)`

MITJANA ARRODONIDA A 2 DECIMALS:

`mitjana = round((v1 + v2 + v3) / 3, 2)`

PERCENTATGE:

`percent_humit = round(humit / pes_total * 100, 1)`

MAXIM D'UNA SERIE DE MESURES:

`maxim_w = max(w_28min, w_1h, w_2h)`

COMBINACIO AMB PARENTESIS:

`index = round((a + b) * (c - d) / 100, 3)`

19.4. Quan es fa el calcul

El calcul es fa NOMES al navegador de l'usuari, en TEMPS REAL, mentre esta omplint el formulari. Cada vegada que l'usuari toca qualsevol camp, totes les formules es recalculen instantaniament.

El servidor NO recalcula res: guarda el valor tal com arriba del navegador. Això vol dir que si canvies una formula despres de crear analisis, les analisis antigues NO es refan automaticament: mantenen el valor amb que es van guardar.

Consell: Si vols recalculer una analisi antiga despres de canviar la formula, obre-la en mode 'Editar', toca qualsevol camp perque es dispari el recalcul, i torna a guardar.

19.5. Formules encadenades

Una formula pot fer servir el resultat d'un altre camp calculat. El sistema resol les dependencies iterativament (fins a 20 passades) fins que tots els valors estan estabilitzats.

Exemple: Formules encadenades

Camp 'subtotal' (formula): `a + b`

Camp 'iva' (formula): `subtotal * 0.21`

Camp 'total' (formula): subtotal + iva

Al canviar 'a' o 'b', el sistema calcula primer 'subtotal',
despres 'iva', i finalment 'total'. Tot automatic.

19.6. Casos especials i errors

- **Camp d'entrada buit:** Si un camp referenciat esta buit o no es numeric, el resultat de la formula queda en BLANC (no es 0). Això evita mostrar valors falsos abans d'omplir totes les dades.
- **Divisio per zero:** Si la formula divideix per un valor 0, el resultat queda en blanc.
- **Error de sintaxi:** Si la formula te un error (parentesi sense tancar, nom mal escrit, funcio inventada...), el camp queda en blanc SILENCIOSAMENT. No es mostra cap missatge d'error a l'usuari, per això cal PROVAR la formula despres de guardar-la.
- **Camps de tipus checkbox:** Si referencies un camp booleana (checkbox), es tracta com 1 si esta marcat i 0 si no.
- **Arrodoniment automatic:** Els resultats es mostren amb un maxim de 4 decimals. Si vols menys, fes servir round().

Atencio: IMPORTANT: sempre que crees o modifiques una formula, fes una prova real: ves al formulari de nova analisi, omple els camps d'entrada amb valors coneguts i verifica que el resultat es el que esperaves. Un error d'ortografia al nom d'un camp deixa el resultat buit sense avisar.

19.7. Limitacions

El sistema de formules es DELIBERADAMENT SIMPLE i segur. Coses que NO permet:

- **Sense condicionals:** No hi ha 'if/else' ni operador ternari. Si necessites un calcul condicional (p.ex. 'si a > 10, torna b, si no torna c'), no es pot fer amb aquest sistema.
- **Sense comparacions:** No hi ha operadors <, >, =, !=.
- **Sense funcions estadistiques sobre llistes:** No hi ha sum(), avg(), count(). Si vols sumar 5 camps, cal escriure a + b + c + d + e explicitament.
- **Sense potencies ni arrels:** No hi ha ^ ni pow() ni sqrt(). Per elevar al quadrat: x * x.
- **Sense funcions de text o data:** Només valors numerics. Els camps de tipus text o data no es poden fer servir com a origen de calcul (retornen buit).

Consell: Aquestes limitacions son intencionades: mantenen les formules simples de llegir, impossibles de trencar accidentalment, i segures (el sistema NO fa servir eval() ni cap execucio de codi arbitrari).

19.8. Bones practiques

- Fes servir noms de camp CURTS i CLARS (p.ex. 'humit', no 'humitat_de_la_mostra_1').

- Documenta la formula al camp de descripcio si es complexa.
- Prova sempre la formula amb dades reals abans de donar-la per bona.
- Si una formula queda molt llarga, considera dividir-la en dos camps calculats encadenats.
- Fes servir round() al final per controlar la precisió de la sortida.
- Evita crear dependències circulars (camp A depen de B, i B depen de A): el resultat serà imprevisible.

20. Preguntes freqüents

P: He guardat una anàlisi amb dades incorrectes. Que faig?

R: Ves al detall, clica 'Editar', corregeix i guarda de nou. Les dades antigues se sobreescrueixen.

P: Puc esborrar una anàlisi?

R: Si, des del detall amb el boto 'Eliminar'. Es demanarà confirmació. És una acció no reversible - fes-la només si estàs segur.

P: El formulari no em deixa guardar

R: Segurament falta un camp obligatori. Busca els que estan marcats en vermell o tenen un asterisc.

P: Un camp calculat no dona el resultat esperat

R: Verifica que tots els camps d'entrada estan omplerts. Si algun camp està buit, el resultat queda en blanc (no és 0). Comprova també que a la fórmula fas servir els noms interns dels camps, no les etiquetes visibles.

P: Vull veure anàlisis de fa mesos i no les trobo

R: Comprova que no tens un filtre de dates actiu. Neteja els filtres i torna a buscar.

P: No em deixa entrar (login incorrecte)

R: Verifica correu i contrasenya. Si has oblidat la contrasenya, contacta amb l'administrador.

P: La fila d'una anàlisi apareix vermella

R: Significa que tens una alerta activada. Obre el detall per veure el motiu.

P: Un altre usuari està editant una anàlisi que necessito

R: El sistema bloqueja edició simultània durant 5 minuts. Espera't o parla amb l'usuari.

21. Referència ràpida

URLs principals

URL	Que fa
/	Home - visió general

/login	Pantalla de login
/:tipus	Llista d'anàlisis d'un tipus (ex: /blats_t1)
/:tipus/nou	Formulari per crear nova anàlisi
/:tipus/:id	Detall d'una anàlisi
/:tipus/:id/editar	Editar anàlisi
/dashboard/:tipus	Dashboard amb gràfics
/admin/tipus	[Admin] Gestió de tipus
/admin/tipus/:id/seccions	[Admin] Seccions d'un tipus
/admin/seccions/:id/camps	[Admin] Camps d'una secció

Botons clau

Boto	Accio
Nou	Crear una nova anàlisi
Editar	Modificar una anàlisi existent
Detall	Veure totes les dades d'una anàlisi
Duplicar	Copiar una anàlisi per crear-ne una similar
Eliminar	Esborrar (no reversible)
✓ Finalitzat	Marcar com a completada
⚠ Alerta	Marcar amb un problema (fila vermella)
Exportar Excel	Descarregar dades en .xlsx
Dashboard	Veure gràfics i estadístiques
Escaner	Buscar per codi de barres

Icones

- **f** Camp calculat automàticament amb fórmula
- ✓ Anàlisi finalitzada
- ⚠ Anàlisi amb alerta
- ↑ ↓ Ordre actiu a la columna
- * Camp obligatori

PART II - NOVETATS

Actualitzacio Agost 2026

Aquesta segona part documenta les millores i noves funcionalitats afegides al sistema durant l'agost de 2026. Inclou nous rols, noves pantalles, millores d'usabilitat i sistemes de valoracio que abans no existien.

22. Estat APTE / NO APTE d'una analisi

Cada analisi te ara una valoracio de qualitat que indica si el producte analitzat es apte per al seu us. Aquesta valoracio la fa el laborant despres d'introduir les dades i complementa els estats existents (Finalitzat, Alerta).

Els tres estats possibles son:

- **Pendent (per defecte):** l'analisi encara no s'ha valorat. Badge amb outline gris.
- **APTE:** el producte es correcte i pot ser utilitzat. Badge blau.
- **NO APTE:** el producte no compleix els requisits. Badge vermell.



Figura: Badges Finalitzat, Alerta i APTE a la capçalera del detall

22.1. Com marcar una analisi

Tens dues formes de canviar l'estat APTE:

Pas 1. Badge clicable a la capçalera del detall

Al detall d'una analisi, al costat del titol veuras els tres badges: Finalitzat/Pendent, Alerta, i APTE/NO APTE/Pendent. Cliqueu al badge APTE per anar ciclicant: Pendent -> APTE -> NO APTE -> Pendent.

Pas 2. Bloc 'Valoracio' al final del detall

Al final de la pagina de detall hi ha un panel destacat amb tres botons grans: Finalitzat, Alerta i APTE. Ideal per marcar rapidament sense haver de fer scroll amunt fins als badges.

Consell: El nou bloc 'Valoracio' al final del detall es especialment util quan acabes d'introduir dades: no cal fer scroll amunt per marcar els estats.

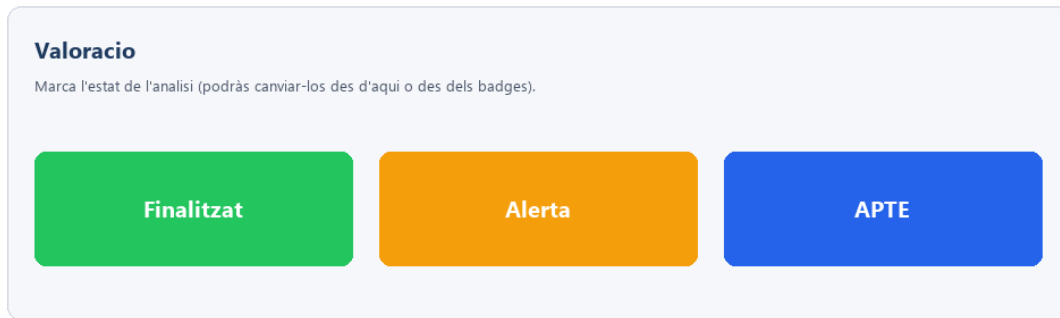


Figura: Bloc 'Valoracio' amb 3 botons grans al final del detall

22.2. Visualització

L'estat APTE es visualitza a diversos llocs:

- **Detall:** badge blau/vermell/pendent al costat del títol i al bloc 'Valoracio' final.
- **Llistat d'anàlisis:** nova columna d'icona (check blau si APTE, X vermell si NO APTE, buit si pendent).
- **Pantalla de Recepció:** badge gran a cada anàlisi (veure capítol 24).

Atenció: Les anàlisis existents abans d'aquesta feature queden com a 'Pendent'. S'han de marcar manualment un cop revisades.

Blats T1 - Llistat

Cercar...

APTE	Data	Codi	Analista	Bareja	Humitat	Proteïna
✓	14/08/2026	BT1-2026-0234	Maria Puig	65% Nac + 35% Imp	14.2	11.8
✗	14/08/2026	BT1-2026-0233	Joan Bosch	100% Nacional	15.4	10.2
○	13/08/2026	BT1-2026-0232	Anna Vilar	80% Nac + 20% Imp	13.9	12.1
✓	13/08/2026	BT1-2026-0231	Maria Puig	100% Import	13.5	11.5
○	12/08/2026	BT1-2026-0230	Joan Bosch	70% Nac + 30% Imp	14.1	11.7

Figura: Nova columna d'estat APTE (check blau) i NO APTE (X vermella) al llistat

23. [ADMIN] Rol Recepció

S'ha creat un nou rol anomenat 'Recepció' pensat específicament per al personal de recepció de camions (el noi que rep els camions al pati).

Aquest rol:

- Només té accés a una única pantalla: /recepcio

- Si intenta anar a qualsevol altra URL, es redirigeix automàticament a /recepcio
- No pot crear, editar ni eliminar anàlisis
- No veu el menú de configuració ni cap altra opció
- El seu login redirigeix automàticament a la pantalla de recepció

23.1. Crear un usuari amb rol Recepció

Pas 1. Anar a la gestió d'usuaris

Configuració -> Gestió d'usuaris. Només admins hi tenen accés.

Pas 2. Nou usuari

Botó 'Nou usuari' a dalt a la dreta. Empleneu email, nom complet i contrasenya.

Pas 3. Rol: Recepció

Al selector de rol, tria 'Recepció' (l'última opció). Els altres rols són: Editor, Administrador, Lectura.

Pas 4. Crear

Clic a 'Crear'. Ja pots facilitar les credencials al noi de recepció.

Nou usuari

Correu

Nom complet

Contrasenya

Rol

Editor

Administrador

Lectura

Recepció ← nova opció

Figura: Selector de rol amb la nova opció 'Recepció'

Consell: Configura el navegador del tablet o ordinador de la caseta de recepció perquè obri directament l'aplicació (com a pinned tab). Un cop logat, el sistema es queda a /recepcio automàticament.

24. Pantalla de Recepcio

Pantalla dedicada per al personal de recepcio, dissenyada per un us rapid amb tablet o ordinador dedicat. Mostra en temps real les analisis fetes avui perque el recepcionista sapiga si un cami que arriba te el producte APTE o NO APTE.

24.1. Que veu el recepcionista

La pantalla es divideix en:

- **Capçalera:** titol 'Recepcio', indicador 'En directe' (puntet verd pulsant), boto per activar avisos sonors.
- **Barra de cerca:** busca per codi, proveïdor o num de tiquet.
- **Tabs d'estat:** [Tots] [Pendent] [APTE] [NO APTE] amb comptadors per cada estat.
- **Filtres secundaris:** desplegable de tipus + botons de rang d'hora (Tots / Ultimes 4h / Ultima hora).
- **Llista de files:** una fila per analisi amb codi, proveïdor, tiquet, tipus, hora i badge d'estat.

Recepció ● En directe Avisos actius Cerca: codi, proveïdor, tiquet...

Tots 12 Pendent 3 **APTE 6** NO APTE 3

Tipus: Blats T1 Rang: [Tots] [Últimes 4h] [Última hora]

BT1-0234	Cooperativa Sud	Tiquet T-1024 Blats T1	10:52	APTE
BT1-0233	Cereals del Nord	Tiquet T-1023 Blats T1	10:41	NO APTE
BT1-0232	Farines Fluvià	Tiquet T-1022 Blats T1	10:28	Pendent
BT1-0231	Cooperativa Sud	Tiquet T-1021 Blats T1	10:12	APTE
BT1-0230	Cereals del Nord	Tiquet T-1020 Blats T1	09:58	APTE
BT1-0229	Farines Fluvià	Tiquet T-1019 Blats T1	09:44	Pendent
BT1-0228	Cooperativa Sud	Tiquet T-1018 Blats T1	09:22	APTE
BT1-0227	Cereals del Nord	Tiquet T-1017 Blats T1	09:03	NO APTE

Figura: Pantalla de Recepcio: header amb 'En directe', tabs d'estat, filtres i llista de files

24.2. Refresc en temps real (SSE)

La pantalla es refresca automaticament quan hi ha canvis (nova analisi, canvi d'estat APTE) sense haver de fer F5. Retard: aproximadament 2 segons.

L'indicador 'puntet verd pulsant' a la capsalera confirma que hi ha connexio activa. Si es posa taronja i parpelleja, vol dir que s'ha perdut la connexio (el sistema reintenta reconnectar automaticament).

24.3. Notificacions sonores

Al costat de l'indicador 'En directe' hi ha un boto 'Activar avisos' (icona de campana). Un cop activat, la pantalla emet un so quan:

- Arriba una analisi nova: 1 to neutre
- Una analisi passa a APTE: 2 tons pujant (positiu)
- Una analisi passa a NO APTE: 3 tons baixant (alerta)

Atencio: Els sons sempre funcionen, però les notificacions del sistema operatiu (les que apareixen a la cantonada de la pantalla) requereixen que l'app s'accedeixi per HTTPS. A HTTP només tens sons. Si veus un badge groc '!' al costat del boto 'Avisos actius' vol dir que només tens sons.

24.4. Detalls d'una fila (camps d'Identificacio)

Cada fila té un chevron a l'esquerra. Cliquem-la per desplegar els camps de la secció 'Identificacio' del tipus (data, proveïdor, sitja, varietat, matricula camio, matricula remolc, etc.). Serveix perquè el recepcionista confirmi que la fila correspon efectivament al camió que té al davant.

24.5. Colors dels estats

- **APTE:** border-left blau + badge blau amb check. Deixar descarregar el camió.
- **NO APTE:** border-left vermell + badge vermell amb X + fons rosa clar. NO descarregar.
- **Pendent:** border-left dashed + badge outline. El laboratori encara no ha valorat.

25. [ADMIN] Rangs condicionals per valor

Els rangs vàlids d'un camp numèric (min i max) poden dependre del valor d'un altre camp de l'analisi. Exemple clàssic: la humitat, gluten i proteïna esperada d'un blat canvia segons el 'tipus de blat' (F1 - Gran Força, F2 - Força, Panificable, etc.). Aquesta funcionalitat s'anomena 'rangs condicionals per un camp controlador'.

L'agost de 2026 s'ha reforçat molt aquesta funcionalitat amb un wizard guiat, autosave, vista comparativa, bulk apply, importació entre tipus i feedback visual del rang esperat al formulari.

Blats T1 — Seccions

The screenshot shows a card titled 'Rangs condicional per valor' with a subtitle 'Els camps numèrics poden tenir rangs vàlids diferents segons el valor d'un camp de tipus llista.' Below this, there are two steps: Step 1, 'Selecciona el camp controlador', which includes a text input field containing 'tipus_blat (Identificació)' and a blue 'Desar' button; and Step 2, 'Configura els rangs per cada valor', with the subtitle 'Disponible un cop desat el controlador.' At the bottom, a progress bar indicates 'Estat: pas 1 actiu — cal seleccionar controlador i desat'.

Figura: Card 'Rangs condicional per valor' a la pantalla de seccions amb el wizard de 2 passos

25.1. Concepte

Necessites tres elements:

1. **Un camp de tipus 'Llista' (select)** que farà de 'controlador' del tipus. Per exemple: 'tipus_blat' amb opcions F1, F2, Panificable...
2. **Camps numèrics** (humitat, gluten, proteïna, W, P/L, etc.) que tindran rangs diferents segons el valor del controlador.
3. **Rangs configurats** des de la pantalla de rangs per cada combinació valor-controlador × camp × min/max.

Exemple: Blats amb tipus_blat com controlador

F1 - Gran Força: humitat 12-14, gluten 30-35, proteïna 12-14

F2 - Força: humitat 11-15, gluten 28-33, proteïna 11-13

Panificable: humitat 10-15, gluten 26-32, proteïna 10-12

Quan el laborant tria tipus_blat=F1, els camps es pinten d'alerta si surten dels rangs de F1.

25.2. Pas 1: crear el camp controlador

Pas 1. Afegir un camp de tipus 'Llista'

Configuració -> Tipus -> Blats -> Seccions -> [Camps d'una secció] -> Nou camp. Al tab 'General', tria tipus 'Llista (combobox)'.

Pas 2. Definir les opcions

Un cop el tipus es 'select', apareix el tab 'Opcions'. Afegeix cada valor possible (F1 - Gran Força, F2 - Força, Panificable...) un per un o via import massiu.

Pas 3. Guardar

Boto 'Crear' (o 'Desar canvis' si estas editant).

25.3. Pas 2: seleccionar el camp controlador

Pas 1. Anar a Configuracio -> Tipus -> Blats -> Seccions

Al final de la pagina veuras una nova card destacada 'Rangs condicionals per valor'.

Pas 2. Card en estat 'Pas 1: selecciona el camp controlador'

La card mostra un wizard de 2 passos. Pas 1 actiu: dropdown 'Camp controlador' amb els camps de tipus llista disponibles.

Pas 3. Tria i desat

Selecciona 'tipus_blat' (o el nom del camp) al dropdown. Clic 'Desar'. Un cop desat, apareix el pas 2 amb CTA 'Configurar rangs'.

25.4. Pas 3: wizard de configuracio de rangs

Rangs — Blats T1

Selecciona un valor de «tipus_blat» i configura els rangs min/màx.
Els canvis es desen automàticament.

F1 - Gran Força 8/8 F2 - Força 8/8 **Panificable 3/8** Galleteres 0/8 Durum 0/8

Panificable
3 de 8 camps configurats

Camp	Minim	Màxim	
Humitat (%)	10.0	15.0	● ☐ desat
Proteïna (%)	10.5	12.5	● ☐ desat
Gluten (%)	26.0	32.0	● ☐ desat
W	—	—	sense rang

Resultats NIR

Camp	Minim	Màxim	
Cendres (%)	—	—	sense rang
Ghumit (%)	—	—	sense rang

Figura: Wizard de rangs: tabs per cada valor del controlador, toolbar amb accions i camps min/max amb autosave

Al clicar 'Configurar rangs' vas a /admin/tipus/[id]/rangs. La pantalla te un wizard focalitzat en un valor cada cop:

- **Tabs a dalt:** un per cada valor del controlador (F1, F2, Panificable...) amb comptador N/total. Verd quan tots els camps estan configurats per aquell valor.
- **Toolbar del valor actiu:** nom, progres, i botons d'accions ('Copiar de...', 'Aplicar a...', 'Netejar').
- **Camps agrupats per seccio:** cada camp te dos inputs (min i max) que es desen automaticament al fer blur o Enter.

Consell: Autosave silencios: cada input es desa al canviar de camp. Veuras un spinner durant el desat i despres un tic verd d'1.5 segons. No cal cap boto 'Desar' - es impossible perdre canvis.

25.5. Copiar rangs entre valors

Si els rangs de dos valors del controlador son similars, pots copiar-los per estalviar temps.

Pas 1. Configurar el valor origen

Empleneu tots els camps min/max per F1 - Gran Força (per exemple).

Pas 2. Anar al valor destí

Clica al tab F2 - Força.

Pas 3. Copiar de...

Al toolbar, dropdown 'Copiar de...' -> tria F1 -> confirma. Els rangs de F1 es copien a F2 (i ja pots ajustar-los).

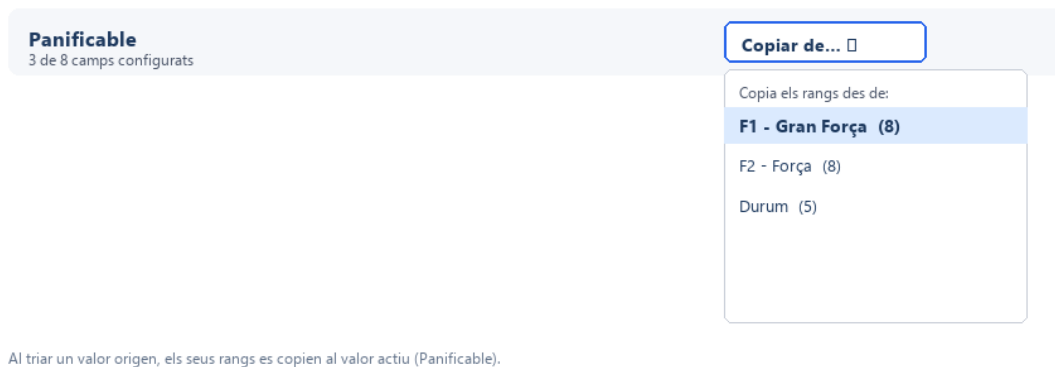


Figura: Dropdown 'Copiar de...' obert amb els valors del controlador que ja tenen rangs

25.6. Bulk apply (aplicar a diversos valors)

Si vols que 3 o mes valors comparteixin els mateixos rangs, pots aplicar-los d'un cop.

Pas 1. Configurar el valor font

Empleneu els rangs per F1 - Gran Força.

Pas 2. Boto 'Aplicar a...'

Al toolbar, clic a 'Aplicar a...'. Obre un modal amb checkboxes de tots els altres valors.

Pas 3. Seleccionar destins

Marca F2, F3 i Panificable. Cada checkbox mostra si el valor ja té rangs. Botons 'Seleccionar tots' / 'Desseleccionar' per rapidesa.

Pas 4. Aplicar

Clic 'Aplicar a N valors'. Confirmació d'estil 'F1 sera copiat a: F2, F3, Panificable. Els valors existents seran sobreescrits. Continuar?'

Aplicar rangs de F1 - Gran Força a diversos valors

Selecciona els valors del controlador on vols copiar els rangs:

Seleccionar tots **Deseleccionar**

☒ F2 - Força	ja té 8 rangs
☒ Panificable	ja té 3 rangs
☒ Galleteres	buit
☐ Durum	buit

Cancel·lar **Aplicar a 3 valors**

Figura: Modal 'Aplicar a...' amb checkboxes de valors destí i botons de selecció ràpida

25.7. Vista comparativa (matriu de resum)

Al header hi ha un boto 'Vista comparativa' que obre una modal ampla amb una matriu compacta noms-lectura de tots els valors × camps × rangs. Colors:

- **Verd:** rang condicional configurat per aquesta combinacio.
- **Groc (cursiva):** sense rang condicional, però el camp té rangs estàtics que s'usaran com fallback.
- **Gris:** cap rang (ni condicional ni estàtic).

Consell: La vista comparativa es ideal per revisar la configuracio sencera d'un cop d'ull i detectar buits (celles grises) o combinacions que faltaven.

Vista comparativa de tots els rangs
Matriu de només lectura amb tots els valors x camps. Verd = configurat, groc = usa estàtic, gris = sense rang.

☒ Configurat
☒ Usa estàtic (fallback)
☐ Sense rang

Camp	F1 - Gran Força	F2 - Força	Panificable	Galleteres	Durum
Humitat (%)	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	12 – 14 (estàtic)	—
Proteïna (%)	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	—	—
Gluten (%)	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	—	—
W	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	12 – 14 (estàtic)	—	—
P/L	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	—	—	—
Cendres (%)	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	—	—	—
Ghumit (%)	12.0 – 14.0	12.0 – 14.0	—	—	—
Absorció (%)	12.0 – 14.0	12 – 14 (estàtic)	—	—	—

Tancar

Figura: Vista comparativa: matriu valors x camps amb codis de color (verd/groc/gris)

25.8. Importar rangs d'un altre tipus

Si tens dos tipus similars (ex: blats i blats-especials) i vols reutilitzar la configuració, pots importar-la.

Pas 1. Boto 'Importar d'un altre tipus'

Al header de la pantalla de rangs. Obre un modal amb els tipus que ja tenen rangs configurats.

Pas 2. Seleccionar tipus font

Tria el tipus del qual vols copiar (ex: 'blats').

Pas 3. Revisar previsualització

El sistema mostra: quants camps coincideixen per nom intern, quins valors del controlador són comuns i quins rangs es filtraran.

Pas 4. Importar

Clic 'Importar'. Els rangs del tipus font es copien als camps coincidents del tipus destí. Els valors del controlador font que no existeixen al destí s'ignoren automàticament.

Atenció: L'importació sobreescriu els rangs existents dels camps coincidents. Fes servir amb precaució si ja tenies configuracions manuals que vols preservar.

Importar rangs d'un altre tipus

Tipus origen:

Blats T2 (controlador: tipus_blat, 5 valors, 8 camps) ☐

Previsualització:

☐ **Camps coincidents (per name intern): 6 de 8**
humitat, proteïna, gluten, w, p_l, cendres

☐ **Valors del controlador comuns: 3 de 5**
F1 - Gran Força, F2 - Força, Panificable

☐ **Es filtraran els valors i camps que no existeixin al destí:**
— Valors ignorats: Galleteres, Durum
— Camps ignorats: absorció, ghumit

Es copiaran 18 rangs (3 valors × 6 camps).

☐ L'importació sobre escriu els rangs existents als camps coincidents.

Cancel·lar

Importar

Figura: Modal 'Importar d'un altre tipus' amb previsualització de camps i valors comuns

25.9. Al formulari: rang esperat visible

Un cop configurats els rangs, al formulari d'introducció d'anàlisi el laborant veura sota cada camp numèric el rang esperat:

Exemple: Formulari nou anàlisi - Blats amb tipus_blat=F1

Humitat % [13.2]

Esperat: 12-14 <- text mut gris

Proteïna % [11.5] <- input vermell

Esperat: 12-16 (fora) <- text vermell

Gluten % [32]

Esperat: 30-35

El text 'Esperat: X-Y' es re-calcula automàticament quan el laborant canvia el valor del controlador (tipus_blat). Això li permet saber els rangs sense haver de recordar-los ni consultar-los.

Casos especials:

- Nomes mínim: 'Esperat: ≥ 12 '
- Nomes màxim: 'Esperat: ≤ 14 '
- Controlador buit + camp amb rangs condicionals: hint 'Requereix «Tipus de blat»'
- Camp sense cap rang configurat: no es mostra res

Al detall de l'anàlisi, els valors amb alerta pintada també mostren el rang entre parentès: '13.5 (esperat: 12-14)'.

Nova anàlisi — Blats T1

Tipus de blat *

F1 - Gran Força ☐

Camp controlador — determina els rangs esperats a sota.

Resultats farina

Humitat (%)

13.2

Esperat: 12 – 14

Proteïna (%)

10.5

Esperat: 12 – 16 (fora del rang)

Gluten (%)

32.0

Esperat: 30 – 35

W

245

Esperat: ≥ 200

P/L

0.6

Esperat: ≤ 0.8

Absorció (%)

Requereix «Tipus de blat»

Notes:

- Sota cada camp numèric, el sistema mostra el rang esperat calculat en temps real.
- Si el valor introduït surt del rang, l'input es pinta d'alerta i el hint canvia de color.
- Els hints es refresquen automàticament quan es canvia el camp controlador.

Figura: Formulari: hint 'Esperat: X – Y' sota cada camp numèric; camp fora del rang pintat de vermell

26. Millores d'usabilitat

Petites millores generals a l'aplicació que fan l'ús diari més agil.

26.1. Cerca live sense Intro

Al llistat d'anàlisis (/blats, /bases, etc.) ja no cal premer Intro després d'escriure al camp de cerca. Al cap de 300ms d'aturar-te de teclejar, la llista es filtra sola. Intro segueix funcionant per forçar cerca instantània.

26.2. Keyboard shortcuts globals

Nous atalls de teclat que funcionen fora d'inputs:

Tecla	Acció
/	Focus al camp de cerca (Llistat, Home,

	Recepcio)
n	Nou analisi (des del llistat)
e	Editar analisi (des del detall)
Escape	Tancar modals oberts

Consell: Els shortcuts s'ignoren mentre estas escrivint dins d'un input, textarea o select (excepte Escape que sempre funciona). Així no interfereixen amb el que estas escrivint.

26.3. Sticky 'Desar' als formularis

Als formularis llargs (com el de blats amb 7 seccions), el boto 'Desar' es queda enganxat al peu de pantalla mentre scroleges. No has de baixar tot al fons per desar.

26.4. Empty states amb accions rapides

Quan una llista esta buida (Home sense tipus creats, Dashboard sense dades, Admin sense camps, etc.), en lloc d'un espai buit apareix un card destacada amb icona + descripcio + boto d'accio directa ('Crear el primer tipus', 'Nova analisi'...). Així es mes facil saber que fer a continuacio.

26.5. Confirmacions d'eliminacio mes segures

Els modals de confirmacio d'eliminacio ara mostren el nom/codi de l'element en **NEGRETA** per evitar equivocacions:

Exemple: Confirmar eliminacio

Abans: 'Segur que vols eliminar aquesta analisi?'

Ara: 'Segur que vols eliminar l'analisi **3044?**' (**3044 en negreta**)

26.6. Refresc en temps real (recepcio)

La pantalla de recepcio utilitza Server-Sent Events per mostrar els canvis en temps real. Quan un laborant crea una analisi o canvia l'estat APTE, el recepcionista ho veu al cap de 2 segons aproximadament sense fer F5. Vegis capitol 24 per detalls.

26.7. Feedback en camps numerics

Els camps numerics del formulari mostren el rang esperat sota l'input ('Esperat: 12-14'), i canvien de color d'alerta si el valor introduït surt del rang. El laborant sap el valor esperat abans d'introduir-lo. Vegis capitol 25.9 per detalls.

26.8. Responsive tablet-first

L'aplicacio s'adapta a pantalles de tablet (iPad portrait 768px i landscape 1024px). El menu, els botons i els formularis es reorganitzen per no quedar tallats. Així permet fer servir l'app comodament des d'un tablet a la caseta de recepcio o al laboratori.

26.9. Notificacions al recepcionista

El recepcionista pot activar sons (i notificacions del sistema si l'app esta en HTTPS) per saber quan arriba una analisi nova o quan passa a APTE/NO APTE. Vegis capitol 24.3 per detalls.

Lab FA - Guia de formacio

Per qualsevol dubte, contacta amb l'administrador del sistema.